Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 16

Ujian Akhir Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar

Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini berisi kisi-kisi, aturan, dan contoh soal UAS tanpa kunci. Kerjakan contoh soal sebagai simulasi 120 menit, lalu bandingkan dengan pembahasan bertahap di slide Pertemuan 16.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
0607	Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3)	9 sampai 14; soal 1 sampai 6
0608	Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2)	9 sampai 14; bagian jelaskan di setiap soal dan studi kasus

Kisi-kisi UAS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0607	Trace operasi array satu atau dua dimensi, alamat memori, prediksi isi elemen	trace table	15%
2	0607	Trace linear dan binary search, hitung perbandingan, jelaskan kapan masing-masing dipakai	trace table, uraian	15%
3	0607	Trace bubble atau selection sort per putaran, hitung perbandingan dan penukaran, bandingkan	trace table	20%
4	0607	Rancang fungsi atau prosedur modular, trace tumpukan panggilan, definisikan struct	pseudocode, trace	20%
5	0607	Gambar pohon pemanggilan, tunjukkan basis dan langkah rekursif, prediksi keluaran	trace, uraian	10%
6	0607, 0608	Studi kasus: rancang solusi lengkap dengan struct, fungsi, pencarian atau pengurutan, dan jelaskan pilihannya	pseudocode, uraian	20%

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk sama dengan UAS; angka dan konteks berbeda

Array dan memori

`arr` = 14, 6, 21, 9, 3, 17, base 4000, integer 4 byte. (a) Trace total dan maksimum beserta indeks. (b) Alamat `arr[4]`. (c) Hapus indeks 2 dengan menggeser; tulis isi dan *N* sesudahnya.

Pencarian

`arr` = 8, 3, 11, 5, 14, 2. (a) Trace linear search untuk 14. (b) Urutkan, lalu trace binary search untuk 14. (c) Kapan linear search tetap pilihan yang tepat?

Pengurutan

Trace bubble sort dan selection sort untuk 7, 4, 9, 2, 5 sampai terurut. Hitung perbandingan dan penukaran masing-masing, lalu bandingkan.

Fungsi dan struct

`f(x)` mengembalikan $3x - 1$; `g(a, b)` mengembalikan `f(a) + 2 * f(b)`. (a) Trace `g(2, 3)`. (b) Definisikan `STRUCT Barang` (kode, nama, harga, stok) dan tulis `FUNGSI nilaiStok(b, N) : integer`.

Rekursi

`s(n)`: `JIKA n = 0 MAKA RETURN 0`, selainnya `RETURN n MOD 10 + s(n DIV 10)`. Trace `s(472)` dengan tumpukan panggilan. Apa yang dihitung `s`, dan apa basisnya?

Studi kasus

Perpustakaan prodi menyimpan 200 buku (kode, judul, tahun, dipinjam) terurut menurut kode. Rancang pseudocode untuk mencari buku menurut kode, mencetak buku dari tahun terbaru, dan menghitung buku yang sedang dipinjam. Jelaskan pilihan algoritmanya.

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Setiap soal dinilai dari trace atau pseudocode dan penjelasannya. Trace table harus memuat nilai variabel di setiap langkah; jawaban akhir tanpa trace tidak mendapat nilai penuh. Pseudocode harus konsisten (UNTUK, JIKA, SELAMA, RETURN, AKHIR) dengan batas dan nilai awal yang benar. Penjelasan memakai istilah yang tepat: kasus basis, pass by reference, $O(\log n)$. Konversi nilai mengikuti RPS: A 85 ke atas, AB 75, B 65, BC 55, C 45, D 35.

Rangkuman

Enam soal: array, pencarian, pengurutan, fungsi dan struct, rekursi, studi kasus. 120 menit, dua lembar A4 catatan tulisan tangan, tanpa ponsel dan AI. Trace table untuk setiap soal trace, pseudocode lengkap, dan alasan dengan angka.